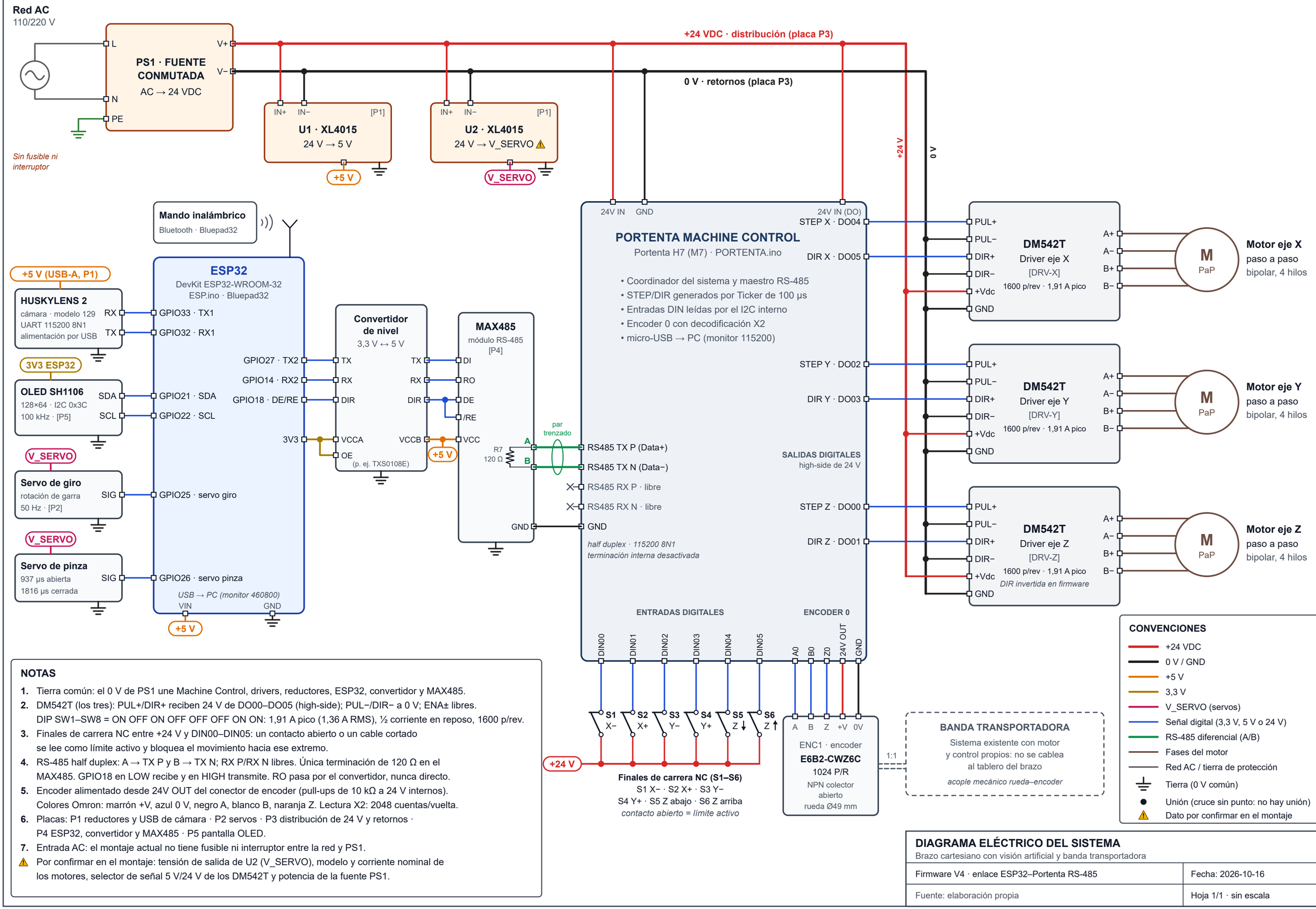


NOTAS

1. Tierra común: el 0 V de PS1 une Machine Control, drivers, reductores, ESP32, convertidor y MAX485.
2. DM542T (los tres): PUL+/DIR+ reciben 24 V de DO00–DO05 (high-side); PUL−/DIR− a 0 V; ENA± libres. DIP SW1–SW8 = ON OFF ON OFF OFF OFF ON ON: 1,91 A pico (1,36 A RMS), ½ corriente en reposo, 1600 p/rev.
3. Finales de carrera NC entre +24 V y DIN00–DIN05: un contacto abierto o un cable cortado se lee como límite activo y bloquea el movimiento hacia ese extremo.
4. RS-485 half duplex: A → TX P y B → TX N; RX P/RX N libres. Única terminación de 120 Ω en el MAX485. GPIO18 en LOW recibe y en HIGH transmite. RO pasa por el convertidor, nunca directo.
5. Encoder alimentado desde 24V OUT del conector de encoder (pull-ups de 10 kΩ a 24 V internos). Colores Omron: marrón +V, azul 0 V, negro A, blanco B, naranja Z. Lectura X2: 2048 cuentas/vuelta.
6. Placas: P1 reductores y USB de cámara · P2 servos · P3 distribución de 24 V y retornos · P4 ESP32, convertidor y MAX485 · P5 pantalla OLED.
7. Entrada AC: el montaje actual no tiene fusible ni interruptor entre la red y PS1.

⚠ Por confirmar en el montaje: tensión de salida de U2 (V_SERVO), modelo y corriente nominal de los motores, selector de señal 5 V/24 V de los DM542T y potencia de la fuente PS1.

DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL SISTEMA

Brazo cartesiano con visión artificial y banda transportadora

Firmware V4 · enlace ESP32–Portenta RS-485	Fecha: 2026-10-16
Fuente: elaboración propia	Hoja 1/1 · sin escala